

Funzioni parte intera, mantissa e funzioni definite a tratti

Indice

Funzioni parte intera e mantissa

Funzioni definite a tratti

Funzioni parte intera e mantissa

Introduzione: Funzioni parte intera e mantissa

- ▶ Due funzioni che tipicamente si incontrano nella scrittura di *algoritmi* sono la funzione parte intera e la funzione mantissa (o parte decimale)
- ▶ In questa sezione le definiamo, insieme alla funzione **parte intera superiore**
- ▶ Ne disegniamo i grafici: sono funzioni “a gradini”, costanti a tratti, e la mantissa è periodica

Parte intera e parte intera superiore

Definizione 1: di funzione parte intera

La funzione parte intera è:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto [x] \quad (\text{oppure } x \mapsto \lfloor x \rfloor)$$

Definizione 2: di funzione parte intera superiore

La funzione parte intera superiore è:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto \lceil x \rceil$$

Definizione 3: di funzione mantissa

La *funzione mantissa* è:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1), x \mapsto (x)$$

- ▶ La funzione parte intera $f(x) = \lfloor x \rfloor$ è *monotona crescente*, come la funzione parte intera superiore $f(x) = \lceil x \rceil$.

Grafico di $f(x) = \lceil x \rceil$

Grafici delle funzioni $f(x) = \lceil x \rceil$ e $f(x) = \lfloor x \rfloor$ nell'intervallo $[-4, 4]$.

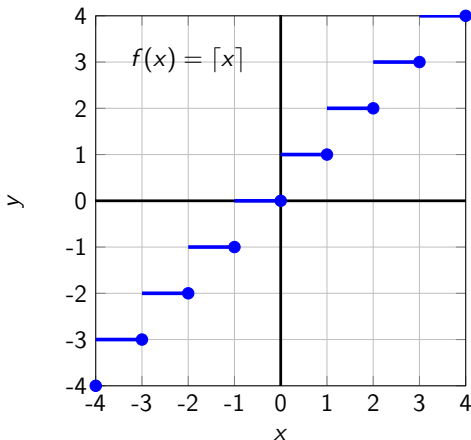


Grafico di $f(x) = \lfloor x \rfloor$

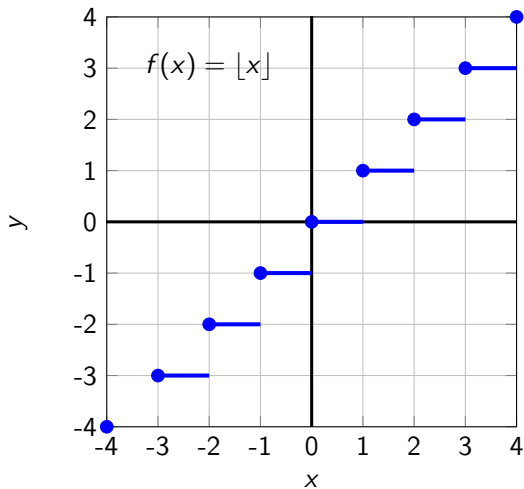
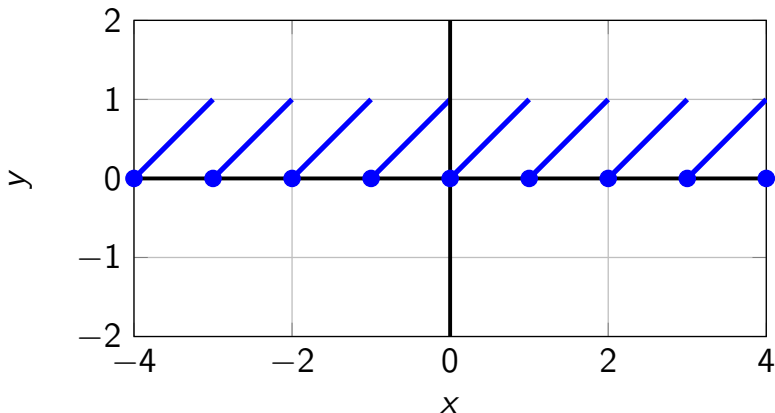


Grafico della mantissa

Si noti che la mantissa è una funzione periodica di periodo 1.



Parte intera e mantissa:

- ▶ Parte intera $\lfloor x \rfloor$ e parte intera superiore $\lceil x \rceil$: funzioni da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{Z}$, monotone crescenti, costanti a tratti (grafici “a gradini”)
- ▶ Mantissa $\{x\}$: funzione da $\mathbb{R}$ in $[0, 1)$, periodica di periodo 1
- ▶ Sono funzioni tipiche della scrittura di algoritmi

Funzioni definite a tratti

Introduzione: Funzioni definite a tratti

- ▶ A partire dalle funzioni elementari se ne possono costruire di nuove usando **definizioni analitiche diverse su intervalli diversi**
- ▶ In questa sezione diamo la definizione di funzione definita a tratti e ne vediamo un esempio con il relativo grafico
- ▶ Le funzioni a tratti sono molto usate per modellare situazioni in cui la “regola” cambia a seconda dei valori della variabile

Definizione 4: di funzione definita a tratti

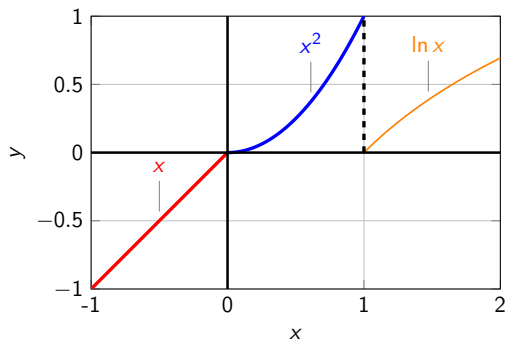
*Una funzione f il cui valore $f(x)$ è calcolato mediante “istruzioni” diverse a seconda dell'intervallo in cui cade la x si chiama **funzione definita a tratti**.*

Esempio

Consideriamo ad esempio

$$f(x) = \begin{cases} \ln x & \text{se } x > 1, \\ x^2 & \text{se } 0 < x \leq 1, \\ x & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

il suo grafico è:



Funzioni a tratti e algoritmi

- Dal punto di vista *logico / algoritmico*, si può dire che una funzione di questo tipo ha la particolarità di essere costruita utilizzando non solo le funzioni matematiche ma anche la **funzione logica** “se ... allora”.

Funzioni definite a tratti:

- ▶ Il valore $f(x)$ è calcolato con “istruzioni” diverse a seconda dell’intervallo in cui cade x
- ▶ Si costruiscono a partire dalle funzioni elementari
- ▶ Usano, oltre alle funzioni matematiche, la funzione logica “se ... allora”

Riepilogo

- ▶ **Parte intera** $\lfloor x \rfloor$ e **parte intera superiore** $\lceil x \rceil$: funzioni a gradini, monotone crescenti, a valori in $\mathbb{Z}$
- ▶ **Mantissa** $\{x\}$: a valori in $[0, 1)$, periodica di periodo 1
- ▶ **Funzioni definite a tratti**: definizioni analitiche diverse su intervalli diversi, costruite con la logica “se ... allora”